



АКАДЕМИЯ
КОДЕБАЙ

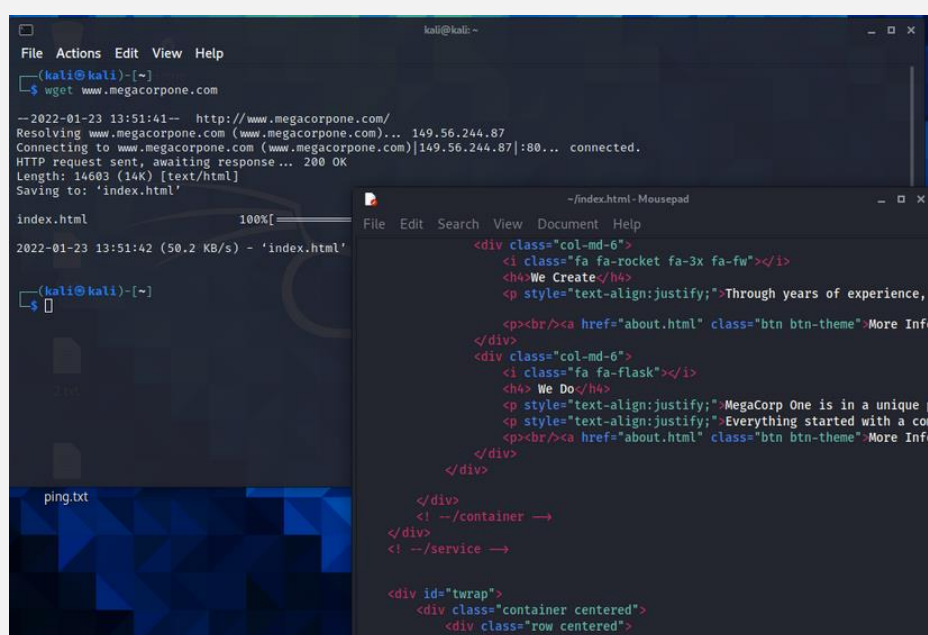
ПРОФЕССИЯ ПЕНТЕСТЕР

В Друзья, всех приветствую!

В предыдущих уроках мы рассмотрели основы написания сценариев Bash. Давайте соберем вместе все рассмотренные концепции и рассмотрим несколько практических примеров.

В данном примере мы хотим найти все поддомены, на веб-странице megacorpone.com, и найти соответствующие им IP-адреса. Делать это вручную было бы утомительно и долго, но с помощью некоторых основных команд Bash мы можем превратить это в легкое решение задачи. Начнем с загрузки индексной страницы с помощью **wget**:

```
kali@kali:~$ wget megacorpone.com
```



```
kali@kali:~$ wget megacorpone.com
--2022-01-23 13:51:41-- http://www.megacorpone.com/
Resolving www.megacorpone.com (www.megacorpone.com)... 149.56.244.87
Connecting to www.megacorpone.com (www.megacorpone.com)[149.56.244.87]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 14603 (14K) [text/html]
Saving to: 'index.html'

index.html 100%[=====]
2022-01-23 13:51:42 (50.2 KB/s) - 'index.html'

(kali@kali)~$
```

```
File Edit Search View Document Help
~/index.html - Mousepad
<div class="col-md-6">
  <i class="fa fa-rocket fa-3x fa-fw"></i>
  <h4>We Create</h4>
  <p style="text-align:justify;">Through years of experience,
  <p><br/><a href="about.html" class="btn btn-theme">More Info
</div>
<div class="col-md-6">
  <i class="fa fa-flask"></i>
  <h4>We Do</h4>
  <p style="text-align:justify;">MegaCorp One is in a unique p
  <p style="text-align:justify;">Everything started with a con
  <p><br/><a href="about.html" class="btn btn-theme">More Info
</div>
</div>
</div>
<!--/container -->
</div>
<!--/service -->

<div id="twrap">
  <div class="container centered">
    <div class="row centered">
```

При ручном сканировании файла мы видим много ненужных нам строк. Давайте начнем сужать круг строк, которые нам нужны, и удалять ненужные строки. Во-первых, мы можем использовать **grep "href="**, чтобы извлечь все строки в index.html, которые содержат HTML-ссылки:

```
kali@kali:~$ grep "href=" index.html
```

```

(kali@kali)~$ grep "href=" index.html
<link rel="shortcut icon" href="assets/ico/favicon.ico">
<link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
<a class="navbar-brand" href="index.html">MegaCorp One</a>
<li class="active"><a href="//www.megacorpone.com/index.html">HOME</a></li>
<li><a href="https://www.megacorpone.com/about.html">ABOUT</a></li>
<li><a href="/contact.html">CONTACT</a></li>
<li><a href="http://support.megacorpone.com">SUPPORT</a></li>
<li><a href="https://www.offensive-security.com/offensive-security-solutions/virtual-penetration-te
sting-labs/">SUPPORT</a></li>
<li><a href="http://www.megacorpone.com/jobs.html">CAREERS</a></li>
<li><a href="http://www.megacorpone.com/jobs2.html">CAREERS</a></li>
<li><a href="http://intranet.megacorpone.com">LOG IN</a></li>
<li><a href="https://cp.megacorpone.net/">LOG IN</a></li>
<p><br/><a href="about.html" class="btn btn-theme">More Info</a></p>
<p><br/><a href="about.html" class="btn btn-theme">More Info</a></p>
<p><br/><a href="about.html" class="btn btn-theme">More Info</a></p>
<li><a href="http://admin.megacorpone.com/admin/index.html">Cell Regeneration</a></li>
<li><a href="http://intranet.megacorpone.com/pear/">Immune Systems Supplements</a></li>
<li><a href="http://mail.megacorpone.com/menu/">Micromachine Cyberisation Repair</a></li>
<li><a href="http://mail2.megacorpone.com/smtp/relay/">Nanomite Based Weaponry Systems</a></li>
<li><a href="http://siem.megacorpone.com/home/">Nanoprobe Based Entity Assimilation</a></li>
<li><a href="http://support.megacorpone.com/ticket/requests/index.html">Nanoprocessors</a></li>
<li><a href="http://syslog.megacorpone.com/logs/sys/view.php">Perlin VanHook Chemical Dispersal</a></li>

```

В приведенном выше коде имеется много строк, которые являются ярким примером того, что мы ищем, поскольку она ссылается на поддомен. Давайте воспользуемся **grep** для выделения строк, содержащих ".megacorpone", что указывает на существование поддомена, и **grep -v** для удаления строк, содержащих домен "megacorpone.com", о котором мы уже знаем:

```
kali@kali:~$ grep "href=" index.html | grep "\.megacorpone" | grep -v "www\.megacorpone\.com" | head
```

```

(kali@kali)~$ grep "href=" index.html | grep "\.megacorpone" | grep -v "www\.megacorpone\.com" | head
<li><a href="http://support.megacorpone.com">SUPPORT</a></li>
<li><a href="http://intranet.megacorpone.com">LOG IN</a></li>
<li><a href="https://cp.megacorpone.net/">LOG IN</a></li>
<li><a href="http://admin.megacorpone.com/admin/index.html">Cell Regeneration</a></li>
<li><a href="http://intranet.megacorpone.com/pear/">Immune Systems Supplements</a></li>
<li><a href="http://mail.megacorpone.com/menu/">Micromachine Cyberisation Repair</a></li>
<li><a href="http://mail2.megacorpone.com/smtp/relay/">Nanomite Based Weaponry Systems</a></li>
<li><a href="http://siem.megacorpone.com/home/">Nanoprobe Based Entity Assimilation</a></li>
<li><a href="http://support.megacorpone.com/ticket/requests/index.html">Nanoprocessors</a></li>
<li><a href="http://syslog.megacorpone.com/logs/sys/view.php">Perlin VanHook Chemical Dispersal</a></li>

```

Результат выглядит ближе к тому, что нам нужно. Уменьшая наши данные логическим способом и делая последовательно такие "уменьшения" с каждым проходом, мы приближаемся к тому результату, который нам нужен.

Каждая строка содержит ссылку и поддомен, но нам нужно избавиться от лишнего HTML-кода вокруг наших ссылок. Всегда есть несколько подходов к любой задаче, выполняемой в Bash, но мы воспользуемся малоизвестным подходом. Мы будем использовать опцию **-F** в **awk** для установки многосимвольного разделителя. Мы установим разделитель "http://" и скажем **awk**, что нам нужно второе поле (**{print \$2}**), или все, что находится после этого разделителя:



```
kali@kali:~$ grep "href=" index.html | grep "\.megacorpone" | grep -v  
"www\.megacorpone\.com" | awk -F "http://" '{print $2}'
```

```
(kali@kali)~$  
$ grep "href=" index.html | grep "\.megacorpone" | grep -v "www\.megacorpone\.com" | awk -F "http://" '{print $2}'  
support.megacorpone.com">SUPPORT</a></li>  
intranet.megacorpone.com">LOG IN</a></li>  
  
admin.megacorpone.com/admin/index.html">Cell Regeneration</a></li>  
intranet.megacorpone.com/pear/">Immune Systems Supplements</a></li>  
mail.megacorpone.com/menu/">Micromachine Cyberisation Repair</a></li>  
mail2.megacorpone.com/smtp/relay/">Nanomite Based Weaponry Systems</a></li>  
siem.megacorpone.com/home/">Nanoprobe Based Entity Assimilation</a></li>  
support.megacorpone.com/ticket/requests/index.html">Nanoprocessors</a></li>  
syslog.megacorpone.com/logs/sys/view.php">Perlin VanHook Chemical Dispersal</a></li>  
test.megacorpone.com/demo/index.php">What are the ethics behind MegaCorp One?</a></li>  
vpn.megacorpone.com/diffie-hellman/">Is MegaCorp One being regulated by any government?</a></li>  
www2.megacorpone.com/test/newsite/index.php">Is there any environmental concerns related to nanotechnology?</a></li>  
www2.megacorpone.com/test/newsite/index.php">Can I suggest nanotechnology uses for the company to explore?</a></li>  
www2.megacorpone.com/test/newsite/index.php">What are the specs behind MegaCorpOne nanoprocessors?</a></li>  
admin.megacorpone.com/news/today.php">MegaCorp One acquires new round of funding.</a></p>  
beta.megacorpone.com/util/files/news.html">Lawsuit against MegaCorp One is dropped when plaintiffs go missing.</a></p>  
beta.megacorpone.com/util/files/news.html">MegaCorp One CEO Joe Sheer nominated for Nobel Physics, Medicine, and Literature prizes.</a></p>
```

Начало каждой строки в нашем выводе показывает, что мы на правильном пути. Теперь мы можем использовать **cut**, чтобы установить разделитель "/" (с помощью **-d**) и вывести первое поле (с помощью **-f 1**), оставив нам только полное имя субдомена:

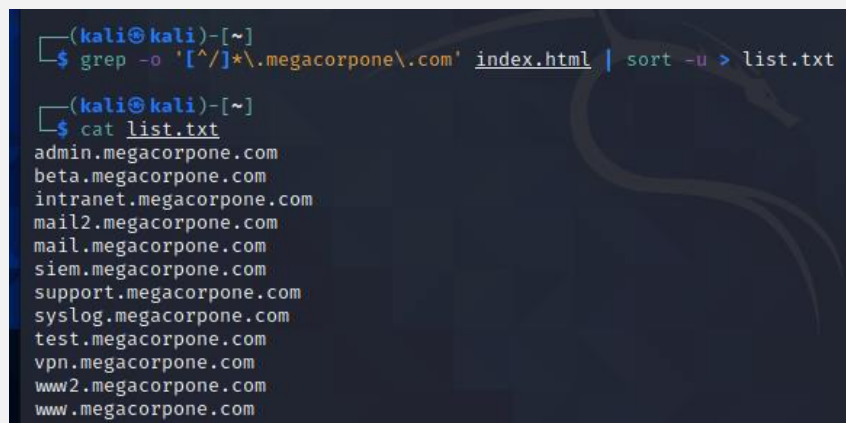
```
kali@kali:~$ grep "href=" index.html | grep "\.megacorpone" | grep -v  
"www\.megacorpone\.com" | awk -F "http://" '{print $2}' | cut -d "/" -f 1
```

```
(kali@kali)~$  
$ grep "href=" index.html | grep "\.megacorpone" | grep -v "www\.megacorpone\.com" | awk -F "http://" '{print $2}' | cut -d "/" -f 1  
support.megacorpone.com  
intranet.megacorpone.com  
  
admin.megacorpone.com  
intranet.megacorpone.com  
mail.megacorpone.com  
mail2.megacorpone.com  
siem.megacorpone.com  
support.megacorpone.com  
syslog.megacorpone.com  
test.megacorpone.com  
vpn.megacorpone.com  
www2.megacorpone.com  
www2.megacorpone.com  
www2.megacorpone.com  
admin.megacorpone.com  
beta.megacorpone.com  
beta.megacorpone.com
```

Мы получили хороший результат, однако если бы мы решили оценить нашу работу со стороны (что мы всегда должны делать!), мы могли бы увидеть несколько способов улучшения. Во-первых, мы начали поиск с **"href="**, а затем искали **"http://"**. Оба эти слова по сути являются ссылками. Но нас не очень волнуют ссылки, мы ищем поддомены, заканчивающиеся на **".megacorpone.com"**. Следует также учитывать, что мы потратили много времени на то, чтобы найти и вырезать имена поддоменов из результатов. Это было неуклюже, чревато ошибками и бессмысленно, когда с этим легко справился бы хорошо сформированный поиск с помощью регулярных выражений. Мы уже упоминали о возможностях регулярных выражений в начале курса, но давайте рассмотрим реальный пример с их использованием для решения последней задачи.

В этом примере мы будем использовать простое регулярное выражение для вырезания поддоменов ".megacorpone.com" из нашего файла:

```
kali@kali:~$ grep -o '[^/]*\.megacorpone\.com' index.html | sort -u > list.txt
kali@kali:~$ cat list.txt
```



```
(kali@kali)-[~]
$ grep -o '[^/]*\.megacorpone\.com' index.html | sort -u > list.txt

(kali@kali)-[~]
$ cat list.txt
admin.megacorpone.com
beta.megacorpone.com
intranet.megacorpone.com
mail2.megacorpone.com
mail.megacorpone.com
siem.megacorpone.com
support.megacorpone.com
syslog.megacorpone.com
test.megacorpone.com
vpn.megacorpone.com
www2.megacorpone.com
www.megacorpone.com
```

Это решение довольно компактно. Во-первых, обратите внимание на опцию `grep -o`, которая возвращает только строку, определенную в нашем регулярном выражении. Само выражение выглядит сложным, но является довольно простым.

В этом выражении `([^/]*)` `[]` - означает набор, `^` - этот символ означает начало последовательности, `*` - позволяет искать любое количество символов, не включая косую черту (`/`). Обратите внимание, что периоды экранируются обратной косой чертой (`\.`). Далее, строка должна заканчиваться ".megacorpone.com".

Для дальнейшего использования мы можем включить другие символы в отрицаемый набор, включив их в список, разделенный запятыми. Этот блок, `([^/,"]*)`, исключает, символы косой черты и двойной кавычки.

Это новый материал, и он может показаться непосильным, но это отличное регулярное выражение для многократного использования, которое находит любую строку, заканчивающуюся на ".megacorpone.com", расположенную после прямой косой черты. В дальнейшем мы можем использовать это регулярное выражение для вырезания любого количества строк из файла.

Итак, теперь у нас есть хороший, чистый список доменных имен, связанных с главной страницей сайта megacorpone.com. Далее мы будем использовать **host** для обнаружения соответствующего IP-адреса каждого доменного имени в нашем текстовом файле. Для этого мы можем использовать однострочный цикл Bash:

```
kali@kali:~$ for url in $(cat list.txt); do host $url; done
```

```
(kali@kali)-[~]  
$  
for url in $(cat list.txt); do host $url; done  
admin.megacorpone.com has address 51.222.169.208  
beta.megacorpone.com has address 51.222.169.209  
intranet.megacorpone.com has address 51.222.169.211  
mail2.megacorpone.com has address 51.222.169.213  
mail.megacorpone.com has address 51.222.169.212  
siem.megacorpone.com has address 51.222.169.215  
support.megacorpone.com has address 51.222.169.218  
syslog.megacorpone.com has address 51.222.169.217  
test.megacorpone.com has address 51.222.169.219  
vpn.megacorpone.com has address 51.222.169.220  
www2.megacorpone.com has address 149.56.244.87  
www.megacorpone.com has address 149.56.244.87
```

Теперь давайте извлечем IP-адреса:

```
kali@kali:~$ for url in $(cat list.txt); do host $url; done | grep "has address" | cut -  
d " " -f 4 | sort -u
```

```
(kali@kali)-[~]  
$ for url in $(cat list.txt); do host $url; done | grep "has address" | cut -d " " -f 4 | sort -u  
149.56.244.87  
51.222.169.208  
51.222.169.209  
51.222.169.211  
51.222.169.212  
51.222.169.213  
51.222.169.215  
51.222.169.217  
51.222.169.218  
51.222.169.219  
51.222.169.220
```

Отлично! Мы извлекли субдомены ".megacorpone.com" из веб-страницы и получили соответствующие IP-адреса. Как мы увидели, существует множество способов работы с данными с помощью Bash и связанных с ним утилит, а также регулярных выражений, и это подтверждает тот факт, что время, потраченное на углубленное изучение этих тем, позволит сэкономить много времени в работе с данными в дальнейшем.